

Tabelki w $\text{\LaTeX}$ u

Dawid Zapolski

Wprowadzenie

Plan prezentacji

- Jak zbudować prostą tabelę z podpisem i etykietą?
- Linie, wyrównanie i struktura tabular.
- Scalanie komórek w wierszu i kolumnie.
- Proste kolory w wierszach tabeli.
- Krótkie omówienie narzędzi do generowania tabel.
- Tablice wielostronicowe

Podstawy tabel

Table 1: Pomiar długości.

Pomiar	Długość [cm]
1	2
2	4
3	6
4	8

```
\begin{table}[!ht]
  \centering
  \caption{Pomiar długości.}
  \begin{tabular}{c|c}
    Pomiar & Długość [cm] \\
    \hline
    1 & 2 \\
    2 & 4 \\
    3 & 6 \\
    4 & 8 \\
  \end{tabular}
  \label{tab:pomiar}
\end{table}
```

Z czego składa się tabelka w L^AT_EXu?

```
\begin{table}[!ht]
  \centering
  \caption{Pomiar
           długości.}
  \begin{tabular}{c|c}
    Pomiar & Długość \\
    [cm] & \\\hline
    1 & 2 \\\
    2 & 4 \\\
    3 & 6 \\\
    4 & 8 \\\
  \end{tabular}
  \label{tab:pomiar}
\end{table}
```

- `table` – pozwala sterować położeniem.
- `tabular` – właściwa tabelka.
- `caption` – opisuje zawartość tabeli.
- `label` – odwołania w tekście, np. Tabela `reftab:pomiar`.
- `&` między kolumnami i `\\` na końcu wiersza.

Struktura tablic i linie

Wyrównanie kolumn i linie

Table 2: Z pionowymi liniami

1	2	3
4	5	6

```
\begin{tabular}{c|c|c}  
  1 & 2 & 3 \\  
  4 & 5 & 6 \\  
\end{tabular}
```

Table 3: Bez linii

1	2	3
4	5	6

```
\begin{tabular}{ccc}  
  1 & 2 & 3 \\  
  4 & 5 & 6 \\  
\end{tabular}
```

Table 4: Zabudowana tabela

1	2	3
4	5	6

```
\begin{tabular}{|c|c|c|}  
  \hline  
  1 & 2 & 3 \\  
  4 & 5 & 6 \\  
  \hline  
\end{tabular}
```

| dodaje pionowe linie, \hline – poziome, l/c/r steruje wyrównaniem w kolumnie.

Scalanie komórek

Table 5: Nagłówek łączący kilka kolumn

Wyniki pomiarów		
Nr	Czas [s]	Droga [m]
1	1,0	2,0
2	2,0	4,1
3	3,0	6,1

```
\begin{tabular}{|l|c|c|}  
  \hline  
  \multicolumn{3}{|r|}{Wyniki  
    pomiarów} \\ \hline  
  Nr & Czas [s] & Droga [m] \\ \hline  
  1 & 1,0 & 2,0 \\ \hline  
  2 & 2,0 & 4,1 \\ \hline  
  3 & 3,0 & 6,1 \\ \hline  
\end{tabular}
```

Scalanie komórek w kolumnie – multirow

Table 6: Plan zajęć

Dzień	Godzina	Opis
Pon.	10:00	Wykład z fizyki doświadczalnej
	12:00	Ćwiczenia rachunkowe
Wt.	8:00	Laboratorium $\text{\LaTeX}$ a

```
\begin{tabular}{|c|c|p{2.4cm}|}  
  \hline  
  Dzień & Godzina & Opis \\ \hline  
  \multirow{2}{*}{Pon.} & 10:00 & Wykład z fizyki \\ & 12:00 & Ćwiczenia \\ \hline  
  Wt. & 8:00 & Laboratorium  $\text{\LaTeX}$ -a \\ \hline  
\end{tabular}
```

Diagonalny podział komórki – diagbox

Table 7: Tabela z użyciem `\diagbox`

Wiersz \ Kolumna	1	2
	1-1	1-2
1	1-1	1-2
2	2-1	2-2

```
\begin{table}[!ht]
\centering
\caption{Tabela z użyciem
\textbackslash diagbox}
\begin{tabular}{c|c c}
\diagbox[] {Wiersz}{Kolumna} & 1
& 2 \\ \hline
1 & 1-1 & 1-2 \\
2 & 2-1 & 2-2 \\
\end{tabular}
\end{table}
```

Dodaj `usepackage \diagbox`

Kolory i narzędzia

Naprzemienne kolory w wierszach

Lista wyników	
Student A	5,0
Student B	4,5
Student C	3,5
Student D	5,0
Student E	4,0

Table 8: Tabela z naprzemiennymi kolorami.

```
{\rowcolors{2}{green!20}{white}
\begin{tabular}{|p{2.4cm}|p{2.4cm}|}
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{Lista
    wyników} \\ \hline
Student A & 5,0 \\
Student B & 4,5 \\
Student C & 3,5 \\
Student D & 5,0 \\
Student E & 4,0 \\
\hline
\end{tabular}
}
```

Uwaga: wymaga pakietu `xcolor` z opcją `[table]`.

- **Overleaf Visual Editor** – graficzne wstawianie i edycja tabel, generuje kod $\text{\LaTeX}$.
- **tableconvert.com** – szybka konwersja danych z Excela/CSV do środowiska tabular.
- **tablesgenerator.com** – "wyklikiwanie" złożonych tabel, eksport do $\text{\LaTeX}$.
- Dobre do startu, ale warto rozumieć powstający kod.

Wielostronicowe tabele

Wielostronicowe tabele – longtable

```
\begin{longtable}{c|c}  
  \caption{Długa tabela na wiele  
          stron}\\  
  \hline  
  Nr & Wartość \\ \hline  
  \endfirsthead  
  \hline  
  Nr & Wartość (cd.) \\ \hline  
  \endhead  
  \hline  
  \multicolumn{3}{r}{Continued on next  
                    page} \\  
  \hline  
  \endfoot  
  1 & 3,14 \\  
  2 & 2,71 \\  
  3 & 1,41 \\  
  % ... wiele kolejnych wierszy ...  
\end{longtable}
```

- longtable dzieli tabelę automatycznie na kolejne strony.
- Używane głównie w artykułach i raportach, rzadko w prezentacjach.
- \endfirsthead, \endhead definiują nagłówek na pierwszej i kolejnych stronach.
- W beamerze zwykle rozbijamy długą tabelę na kilka slajdów, zamiast stosować longtable.